



LS ELECTRIC 천안 R-Center 구축설계

- 시방서 -
[기계 특기]

2024.05

(주)가운종합건축사사무소

기계설비공사 특기시방서 목차

M01000 배수용 수중 모터 펌프 제작 설치공사

M02000 스마트 방화댐퍼 시스템 설치공사

M03000 가변형 전기히트펌프(EHP) 설치공사

M04000 시스템 찬넬 설치공사

M05000 천정형 유니트 설치공사

M01000 배수용 수중 모터 펌프 제작 설치공사

1. 일반사항

1.1 생산 현지 및 국내 공장은 품질, 환경 및 안전보건 경영시스템 인증인 ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001의 인증을 설계부터 서비스 범위까지 국제인증기관으로부터 인증을 득 업체이어야 한다.

1.2 원활한 서비스 및 사후 관리를 위하여 부스터 펌프, 배수용 수중모터 펌프, 인라인 단단 펌프, 입형 단단 펌프 및 소화 펌프는 단일 브랜드의 제품으로 공급되어야 한다.

1.3 제조사는 판매 대리점과는 별도의 사후 서비스 지정점을 국내 각 시/도별 1개소 이상을 갖추어 전국 사후 서비스가 가능하여야 한다.

1-4. 400W~1.5kW(단상 플로트 스위치 부착 자동 모델) 제품과 1.5kW~15kW(삼상) 제품은 고효율 기자재 인증 제품이어야 한다.

1.4 펌프의 구성 및 재질은 다음과 같거나 동등 이상 이어야 한다.

No.	부 품 명	재 질
1	케이싱(Casing)	GC200
2	임펠러(Impeller)	GC200
3	흡입 커버(Suction Cover)	GC200
4	샤프트(Shaft)	STS410

다만, 단상 제품의 경우 제조사 표준 재질을 적용한다.

2. 적용범위

본 지방서는 한쪽 흡입 단단 원심형이고, 펌프 구경 40~100mm의 수중 모터 펌프 (이하 펌프라 함)로서, 저수조 내에 고정되어 정격 주파수 60Hz의 단상 또는 삼상 유전동기와 공통 축으로 직접 연결한 고효율 기자재 인증 배수펌프에 대하여 규정한다.

3. 사용 액체의 범위

펌프를 사용하는 액체는 건축물 및 그 밖의 설비에서 나오는 온도 40℃ 이하, pH6.5~9.0으로서 이것에 포함되는 고형물의 크기 8.5mm이하의 잡배수로 한다.

고형물이란 변형 자재의 연약물을 말한다.

4. 펌프의 구조와 모양

펌프의 구조와 모양은 하기와 같은 구조로 이루어져야 한다.

다만, 단상 제품의 경우 이에 따르지 않는다.

4.1 구조 일반

4.1.1 펌프의 구조는 수중형 전동기를 상부에 설치하고, 공통 축 하부에 축 밀봉장치 및 펌프부를 설치한 직립형으로 한다. 펌프부는 케이싱, 임펠러, 스트레이너 등으로 구성되며, 전동기와 펌프는 가스켓으로 밀봉하고 볼트로 체결한 구조가 되어야 한다.

또한, 토출방식은 외장형으로 한다.

4.1.2 펌프의 압력이 가해지는 부분은 충분한 강도를 가져야 한다.

4.1.3 각 부는 쉽게 기계적 또는 전기적인 고장이 발생되지 않아야 한다.

4.1.4 사용 중 현저한 진동이나 소음이 없이 정상적인 운전이 되어야 한다.

4.1.5 충전부는 사람이 쉽게 닿지 않는 위치에 있고, 방수 구조이어야 한다.

4.1.6 펌프의 회전방향은 위에서 보아 시계 방향이어야 한다.

4.1.7 통상의 사용상태로서 화재, 감전이나 기타의 위험이 발생하지 않는 구조이어야 한다.

4.1.8 조립상태는 양호하고 각 부품은 결점이 없어야 한다.

4.1.9 흡입구는 펌프 몸체의 아래 방향으로 개구한다.

4.1.10 절연의 종류는 KS C IEC 60085(전기 절연-내열성 등급)에 의한 B종 이상이어야 한다.

4.1.11 펌프에는 매달 수 있는 고리를 두거나 손잡이를 부착한다.

4.1.12 펌프의 토출구는 나사 이음 또는 플랜지 이음으로 한다.

4.2 케이싱 (Casing)

펌프의 케이싱은 제시된 재질 또는 동등이상의 재질로 제작하되 주조 후 내외면이 미려하고 기공, 균열 등이 없어야 한다.

4.3 임펠러 (Impeller)

4.3.1 임펠러는 스트레이너 구멍을 통과하는 양액 중의 이물질에 의해 막히지 않는 구조로 한다.

4.3.2 임펠러는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질로 제작하여야 한다.

4.3.3 평형 품질 등급은 KS B ISO 21940-11(기계적 진동 - 회전체 평형잡기-제 11부: 강성 거동을 갖는 회전체에 대한 절차와 공차)의 G6.3급으로 한다.

4.3.4 바깥지름, 슬립부, 허브의 축 구멍 및 허브의 양 끝면에는 기계 가공을 해야 한다.

4.3.5 샤프트가 어떠한 방향으로 회전하여도 풀리지 않도록, 와서 그 밖의 방법으로 회전 멈춤을 마련하여야 한다.

4.4 샤프트 (Shaft)

4.4.1 펌프의 샤프트는 제시된 재질 또는 동등 이상의 재질이어야 한다.

4.4.2 임펠러의 자중 및 회전력에 의한 휨 등의 변형이 발생되지 않도록 충분한 굽기와 강도가 있어야 한다.

4.5 축 밀봉장치 (Sealing)

4.5.1 축 밀봉 장치는 전동기의 축 관통부의 내부에 흡입액체가 침입하지 않도록 오일 실(Oil seal), 또는 미캐니컬 실(Mechanical Seal)등을 사용하며, 펌프 몸체와 전동기쪽에 이중의 미캐니컬 실을 설치하고 중간에 윤활 오일을 봉입한다.

4.5.2 펌프쪽 미캐니컬 실의 접동 단면은 초경합금 또는 이와 동등 이상의 경도를 갖는 재료로 한다.

4.6 전동기 보호 장치 (Motor Protector)

전동기에는 계약 당사자간의 계약에 의해 과전류 보호장치(O.L.P 또는 T.P)를 내장 할 수 있어야 한다.

4.7 베어링 (Bearing)

전동기의 베어링은 래디얼 하중 외에, 전동기 회전부의 질량 및 펌프로부터 발생하 스러스트 하중을 충분히 지지할 수 있어야 한다.

4.8 케이블 (Cable)

케이블은 상부 브라켓으로부터 인출하는 것으로 하고, 그 재질은 KS C IEC 60245-4 (정격전압 450/750V 이하 고무 절연 케이블-제4부) 또는 KS C IEC 60502-1(압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품-제1부)에 규정하는 것으로서 출구로부터의 길이는 8m 이상으로 한다. 다만, 단상 제품은 5m 이상으로 한다.

5. 도장

5.1 펌프 케이싱 전체에 하도로 녹을 방지하는 방청 하도 도장을 하고, 외면에는 상도로 에나멜 페인트로 마감처리 한다. 다만, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 제품은 처리를 실시하지 않는다.

5.2 상도의 색상은 Green(Munsell No. 1.4BG4.8/7.5)으로 한다.

6. 펌프의 시험

6.1 성능 검사

6.1.1 펌프는 정격 출력 내에서 제시된 유량과 양정을 ISO 9906:2012, Grade 2B에 따라 만족하고, 그 시험 방법 및 기타 사항은 KS B 6301에 따른다.

6.1.2 모든 제품은 Maker에서 직접 생산한 제품이어야 하며, 생산공장에서 직접 모든 제품의 성능검사를 실시하여야 한다.

6.2 완제품 검사

6.2.1 각 부위의 가공 상태, 주조품의 기공, 균열 및 편중을 확인 하고, 각 부위의 변형 및 소음 등을 검사 한다.

6.2.2 제품의 신뢰성 확보를 위해 중국산 및 중국 OEM 제품의 사용을 배제한다.

7. 펌프의 각종 표시

7.1 펌프에는 펌프의 사양이 적힌 명판이 부착 되어야 한다.

M02000 스마트 방화댐퍼 설치공사

1. 일반사항

1.1 방화댐퍼 성능인 제도에 적합한 제품을 설치한다.

(“건축자재 등 품질인정 및 관리기준“ 개정안-2022.02.11.)

1.2 본 스마트 방화댐퍼 시스템은 스마트 게이트웨이, 스마트 방화 댐퍼 제어기

(컨트롤러 일체형 댐퍼구동기), 덕트 연기 감지기, 온도 센서 등 현장제어기기로
구성하여 설치한다.

1.3 스마트 게이트웨이는 MODBUS통신 방식으로, 재난 상황에 간단없이 동작 가능하도록

1.4 구성한다.스마트 방화댐퍼 제어기 및 구동기는 일체형으로 제작하여 방화댐퍼에 직접 설치하 며, 스마트 제어기와 방화댐퍼는 1:1로 구성/제어 되도록 설치한다.

단, 댐퍼 면적이 커서 댐퍼가 2개 이상으로 분리 된 경우에는 스마트 제어기와 방화댐퍼를
1:n으로 분리형 구성 및 제어 할 수 있다.

2. 제품구성 : 일체형 방화댐퍼

방화 댐퍼 (Fire Damper)

컨트롤러 일체형 댐퍼구동기 (Smart Fire Damper Motor)

댐퍼 일체형 연기감지기 (Smoke Detector)

댐퍼 일체형 온도 감지기 (Duct temperature sensor)

2.1 방화댐퍼

2.1.1 사양

1) 방화댐퍼의 기준 관련 고시 내 시험방법에 성능이 만족하여야 한다.

(1) 차열 성능 : KS F 2257-1에 의한 가열 시험 (비차열 1시간 성능 평가)

① 시험체에 6mm 균열게이지 관통하고 150mm 이동하거나, 25mm 균열게이지가
시험체를 관통하여 내부로 삽입 될 수 있는 구멍이 발생하지 않을 것.

(2) 방연 성능 : KS F 2822에 의한 방연 시험

① 20 Pa에서의 통기량이 5 m²/(m²·min) 이하 일 것

2) 댐퍼하우징 및 각 블레이드는 장기 사용 시에도 변형되지 않게 철제형 정밀댐퍼로

내화성, 내구성 우수 제작하며 가변 풍량 제어가 되도록 댐퍼블레이드를 1.6~2.0T이내의
스틸로 정밀하게 제작한다.

3) 댐퍼의 모든 구동부분은 소방법규에 준하는 사용온도 250 ℃ 의 공기온도에서 1시간 이상 정상적으로 작동할 수 있어야 한다.

- 4) 댐퍼는 공조 시에는 완전히 열리는 구조로 한다.
- 5) 댐퍼는 수평, 수직 설치에 적합하여야 하며 공장 조립품으로 한다.(단, 운반 및 현장 반입을 위하여 섹션으로 분리 시, 현장에서 조립이 용이한 구조로 하여야 한다.
- 6) 댐퍼는 개구율을 수동으로 조절할 수 있는 구조이어야 한다.
- 7) 구동부의 작동상태를 단혀 있을 때의 기밀 상태를 점검할 수 있는 구조이어야 한다.
- 8) 공조기 시운전 또는 검사 후에 원상복구가 용이한 구조이어야 한다.
- 9) 댐퍼(DAMPER) 길이가 3,000mm 이상일 때는 HANDLE을 2개로 분할하여야 하며 모든 댐퍼는 자동운전용 댐퍼 모터를 연결할 수 있도록 8Φ 육각봉을 길이 150mm 이상 설치하고 수동 조작용 핸들을 부착한다.

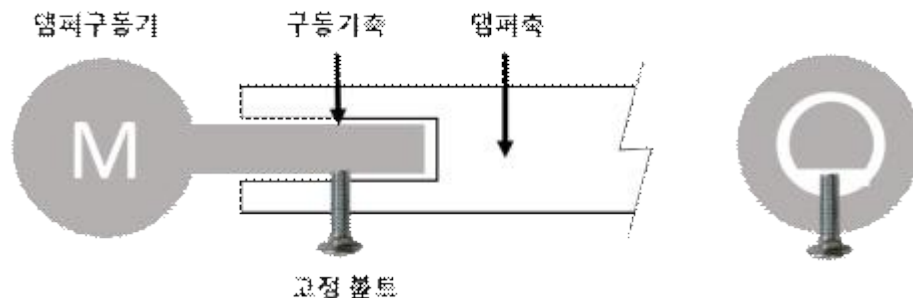
2.2 컨트롤러 일체형 댐퍼구동기

컨트롤러 일체형 댐퍼구동기는 방화댐퍼와 1:1로 설치되어, 연기감지기의 연기 유,무 신호에 의하여 방화댐퍼 구동기를 OPEN/CLOSE하는 개, 폐장치이다.

또한 필요시, RS-485 MODBUS 통신신호에 의하여 화재수신기 또는 공조 자동제어 시스템과 INTERFACE 가능하여 원격 감시할 수 있다.(OPTION)

2.2.1 덕트에 설치된 연기감지기의 연기감지 신호에 의하여 방화댐퍼를 개, 폐 제어한다.

2.2.2 댐퍼 구동기와 댐퍼축의 연결은 클램프연결 방식이 아닌 커플링 직결 연결 방식으로 제작되어, 장기간 동작 시에도 축연결부가 이탈(미끄럼)되지 않아야 한다.



2.2.3 세부 기능

- 1) 일체형 스마트 방화댐퍼
- 2) 댐퍼구동기, 연기감지기, 온도센서 내장
- 3) 화재감지로 개별 LOCAL제어
- 4) 전원 차단 시 콘덴서를 이용하여 CLOSE 제어 (Fail Safety Type)
- 5) 화재수신기(중계기)와 연동제어 (OPTION)
- 6) 댐퍼 밀림(BACK LASH) 방지 기능 보유

7) MFD와 FVD 기능 보유

2.2.4 사양

- 1) 동작 보호 회로 (3중 회로 보호)
- 2) 수동 작동 기능 탑재
- 3) 댐퍼상태 출력 : OPEN/CLOSE
- 4) 동작 전압 : 220Vac / 24 Vdc
- 5) 소비 전력 : 10 W
- 6) 회전 속도 : 2.8 rpm (90°=20sec)
- 7) 회 전 력: 20 Kgf.cm
- 8) 댐 퍼 축 : 8 Φ
- 9) 소음 레벨 : 60dB 이하

2.3 연기 감지기

2.3.1 덕트 내 또는 실내 연기 감지

2.3.2 사양

- 1) 0.5~20 m/s 덕트에 적용가능
- 2) Shut Down 용 Relay 내장
- 3) Sensor : 광전식

2.4 덕트용 온도감지기

2.4.1 덕트 내 온도 감지

2.4.2 사양

- 1) Sensing Element : NTC 10K ohm
- 2) RANGE : -50 ~ 110 °C
- 3) Accuracy : ± 1%

2.5 게이트 웨이

2.5.1 게이트웨이는 스마트 방화댐퍼 제어기와 통신 INTERFACE(RS485 MODBUS) 연결하여, 화재수신기 또는 공조 자동제어 시스템에서 원격 감시 제어할 수 있다

2.5.2 사양

- 1) 통신 INTERFACE
- 2) 스마트 방화댐퍼 제어기 : RS-485 MODBUS
- 3) 화재수신기 또는 자동제어 시스템 : TCP-IP Ethernet

3. 시공

3.1 설치 시운전과 관련된 역무 범위는 아래와 같다.

항 목	수요자	제작자	비 고
1) 댐퍼 설치공사	○		
2) 제어연결공사	○		
3) 통신선 및 주전원 연결공사	○		
4) 방화댐퍼 및 댐퍼제어기 납품 및 시운전		○	

3.2 화재 시 방화댐퍼의 상태를 화재수신기에 통신INTERFACE 가능하여야 한다.

3.3 제연댐퍼에 공급받는 1차 전원선 및 부속선의 인입선 단자대 결선처리
수요자측에서 정리한다.

3.4 제작 완료 후 성능시험을 감독관 입회하에 실시하여야 한다.

3.5 설치 후 현장여건에 의하여 운전이 불가능한 경우는 각종기기를 점검하여 설치에 따른
손상된 부분은 복구하고, 장기 보관에 따라 손상여부를 재점검 보수하고,
송풍기연관 시켜 각종 성능검사를 실시하여야 하며,
특히 송풍기 운전 상태에 따라 방화댐퍼가 연동하여 가동될 수 있어야 한다.

3.6 댐퍼는 제작 완료후 기류조절용 댐퍼 품질 및 시험검사 규격에 의하여 자체성능 시험
(기밀시험, 성능시험, 작동시험 등을 실시하는 것을 원칙으로 하고, 필요시 감독관이
입회하에 행할 수 있으며, 동일규격에 대해서는 일부항목과 시험수령을 생략할 수 있다

3.7 댐퍼의 누설량은 기류조절용 댐퍼품질 및 시험검사규격에 따라 시험하여야 한다.

3.8 댐퍼의 압력손실은 기류 조절용 댐퍼품질 및 시험검사 규격에 따라 시험하며,
그 규정치 이내 이어야 한다.

M03000 가변형 전기히트펌프(EHP) 설치공사

1. 일반사항

1.1 적용 범위

본 시방서는 당 현장에 공급되는 겨울철 난방 운전과 여름철 냉방 운전이 가능한 가변형 히트펌프 (에너지 절약형) 냉난방기의 제작 및 설치에 적용한다.

1.2 제작/설치 기준 및 범위

1.2.1 본 제품은 규격서에 준하여야 하며 규격서에 명시되지 않은 사항은 관련 법령 및 규정 < KSC9306 「에어컨디셔너」 >에 적합하도록 제작하고, 지정된 장소에 설치하여야 한다.

1.2.2 냉난방기의 제작설치범위는 다음과 같다

- 1) 실외기, 실내기 제작 및 설치
- 2) 냉매배관, 보온작업 및 배관커버설치
- 3) 드레인 배관공사
- 4) 자동제어공사

1.3 제작 및 설치 승인

1.3.1 계약상대자는 납품지시 후 이 규격서에 의거 설계, 제작, 설치에 관계되는 자료 및 도면 등을 감독관에게 제출하여 승인을 득한 후 제작/설치하여야 한다.

1.3.2 계약상대자는 납품지시 후 즉시 설치공사에 관한 공정표를 제출 협의하여 원만히 설치 공정을 수행할 수 있도록 하여야 하며 중간검사, 완성검사 및 공장의 제작 입회검사는 수요자와 협의 결정토록 한다.

1.4 제출서류 및 기타 수속

1.4.1 관련 법령, 조례 및 규칙에 근거하여 제작, 설치에 필요한 공공기관 및 기타 기관에 제출할 서류와 수속은 계약상대자 부담으로 지체 없이 수행하여야 한다.

1.4.2 입찰자는 계약 및 납품 시 반드시 국내 또는 국외 공인기관 냉난방 시험성적서를 제출하여야 한다. (단, 멀티형은 자체시험성적서를 제출)

1.5 기기 및 재료

1.5.1 기자재에 사용되는 부품은 KS 표시품 또는 국제규격품을 사용하여야 하며, KS 표시품 또는 국제 규격품이 없는 기자재는 형식승인품 또는 수요기관 감독관의 승인을 득한 제품을 사용하여야 한다.

1.5.2 필요에 따라 감독관이 자재시험을 요구할 때는 관계기관에 의한 시험성적 결과를 제시하여

야 한다.

1.5.3 특수기기에 대해서는 감독관의 승인을 받아 검사를 생략할 수 있다.

1.6 자재 관리

현장에 반입되는 모든 자재는 감독관의 지시에 따라 지정된 장소에 보관하여야 하며, 보관된 자재는 손상이 되지 않도록 정리 정돈하여야 한다.

1.7 기기 제작

본 기기의 제작은 국제표준화 규격, KS 인증 등 공인을 받은 업체로서 제작공장에 온도, 습도 및 풍량이 정밀하게 제어되는 성능시험장치와 신뢰성시험을 할 수 있는 환경시험장치를 구비한 업체에서 제작하여야 한다.

1.8 시험 및 검사

1.8.1 감독관은 필요에 따라 재료의 품질 또는 시험을 지시할 수 있으며, 계약상대자는 이에 성실히 응하여야 한다.

1.8.2 계약상대자는 제작 중 감독관이 필요하여 성능시험을 요구할 경우 동 시험을 감독관 입회하에 시행하여야 하며 실시결과 불합격된 부분에 대하여는 즉시 보완하고 재시험을 하여야 한다.

1.8.3 멀티 일반형인 경우 -10°C , 멀티 한랭지형과 싱글형은 -15°C 난방 저온 능력 자체 시험 시 일반사용자가 통상적으로 사용하는 방법으로 운전 조작하여 측정하며, 성능, 소비전력, 소비전류, 운전주파수, 성적계수(COP)를 시험성적서에 기재한다. 또한 최대수요전력관리 및 전기부하설계를 위하여 난방과 부하 시험을 실시하고 성능, 소비전력, 소비전류를 제품 규격서 및 명판에 표기하여야 한다.

1.8.4 소음 및 진동에 대한 시험 및 검사를 하여야 한다.

1.9 기타사항

1.9.1 가변형 히트펌프 냉난방기 제품설치 시 기계설비공사업 면허를 취득한 협력업체도 제품의 설치 및 시공을 일괄 수행하도록 할 수 있다.

- 1) 제품제조사가 제품의 설치 및 시공을 할 수 없는 경우에, 수요기관은 계약상대자의 협력업체를 지정하여 제품의 설치 및 시공 업무를 수행할 수 있다. 이 경우 제품 납품 및 설치 부분에 대한 검수, 검사는 구분하여 실시한다.
- 2) 설치,시공업무는 현장 제품반입부터 제품 설치, 동배관 및 드레인 배관 설치, 운전に必要な 전기, 통신선 설치, 설치후시운전 등 고객 인도전까지 제품사용목적을 위해 현장에서 수행하는 업무전체를 포함한다.
- 3) 설치,시공 관련법규(건설산업기본법 제28조의 2, 제29조)에 의거 "일괄설치시공"에 대한 발주자의 서면승낙은 본내용으로 갈음한다.

- 1.9.2 가변형히트펌프 냉난방기 제품납품 및 설치 관련 계약상대자(제품제조사)는 전문설치업체(협력업체) 명단을 계약시 제출할 수 있으며, 계약시 모든 책임(하자포함)을 진다.

2. 냉난방기 설치시방서 (멀티형)

2.1 일반 설치 사양

- 2.1.1 본 규격서에 명기되지 않은 부품 및 재료는 KS 규격품 또는 동등 이상의 것을 사용하며 모든 부품은 교환, 보수 및 점검이 용이한 구조로 설계되어 있어야 한다.
- 2.1.2 기기에 이상이 발생하거나 냉매 누설 등 이상 상태가 발생되었을 경우 즉시 본 장치의 운전을 정지시키고, 이를 용이하게 식별할 수 있도록 하는 표시 장치 또는 기능을 구비하고 있어야 한다.
- 2.1.3 한전 측의 정전 및 수시 전압 변동으로 인한 기계 손상을 방지할 수 있도록 회로 보호가 되어 있어야 한다.
- 2.1.4 본 장치는 이상소음 및 이상진동 없이 정숙운전이 가능하여야 한다.
- 2.1.5 모든 실내기는 중앙제어 컨트롤러 또는 유/무선 리모컨으로 운전/정지 조작이 가능하도록 회로가 구성되어 있어야 한다.
- 2.1.6 냉난방 운전이 가능한 냉매사이클로 구성하여야 하며, 보조 열원 없이 외기 온도 -15°C 에서 표기된 난방능력을 확보 하여야 한다.
- 2.1.7 실내외기 간의 배관작업 후 배관 설치에 따른 열 손실 및 이슬 맺힘을 방지하기 위하여 고/저압관측 모두 규정된 단열재 두께를 선정하여 단열작업을 실시하여야 한다.
(결로 방지를 위한 단열재 두께 결정)
- 1) 단열재는 사용환경 온도가 $-57 \sim 125^{\circ}\text{C}$ 인 고무발포 보온재(이하 EPDM : Ethylene Propylene Diene Monomer) 이상의 성능을 가진 단열재를 사용하고 열전도율은 $0.035 \text{ kcal/m}\cdot\text{h}\cdot^{\circ}\text{C}$ 이하 이어야 하며 KS M 3014(폴리에틸렌 발포제품 시험방법)에 의해 성능이 확인된 것을 사용해야 한다.
 - 2) 실내외기 연결 통신선은 해당 모델 별 제품 사양서에서 제시하는 shield선(VCTF-SB, CVV-SB) 굵기 이상의 것을 사용해야 하며, 주 전원선도 용량 별로 지정된 사양 이상의 것을 사용하여야 하며, 각각의 통신선 및 전원선은 보호를 위한 전선관을 사용하고 설치 환경에 따라 외부 noise를 차단할 수 있는 재질의 전선관을 사용하여야 한다.
- 2.1.8 설치의 용이성을 위하여 냉매 배관은 단배관방식(액관 및 가스관의 한 쌍)을 적용하고 분지관 혹은 헤더를 이용하여 배관 거리를 확보할 수 있는 방식을 선택한다.
- 2.1.9 실외기 실내기간, 실내기간 배관 거리 및 고저차는 냉매배관의 설계를 따른다.
- 2.1.10 실내기의 Spec 및 기능들은 실내기 제작 및 설치시방서를 따른다.
- 2.1.11 일부 실내기의 통신에러 발생 시 나머지 실내기의 운전 정지 되지 않도록 구성되어야 한다.

2.1.12 실내기 중 시스템보일러, DX-ERV와 연결하여 작동이 가능하여야 한다.

2.2 실내기 제품사양

2.2.1 재료 및 구조일반

- 1) 설치 공간 및 면적을 최소화하여 compact 하게 구성되어야 한다.
- 2) 유지/보수가 용이하도록 분해 조립이 간편한 구조이어야 한다.
- 3) 미려한 외장을 가지며 운전시 실내의 고른 온도분포를 위한 장치를 갖추어야 한다.
- 4) 결로방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.
- 5) 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- 6) 접지를 할 수 있는 구조이어야 한다.
- 7) 제품이 천장 안에 설치될 경우 의 Case의 재질은 플라스틱을 사용하지 않아야 한다.
- 8) 실외기에 내장된 온도, 습도센서 또는 실내기에 내장된 온도, 습도센서에 사용하여 실내 필요냉방량을 알고 그에 따른 에너지 세이빙 운전이 가능하여야 한다.
- 9) 실내기에는 온도, 습도센서가 내장되어 실내 습도에 따른 온도제어가 가능하여야 한다.
- 10) 4Way 실내기의 경우 드레인에 곰팡이 발생을 억제 할 수 있도록 항균 처리가 되어 있어야 한다.
- 11) 4Way 실내기의 경우 바닥온도센서를 사용하여공간의 온도를 계산하여 난방운전이 가능 하여야 한다.
- 12) 4Way 실내기의 경우 Wi-fi모듈이 내장되어 모바일로 제어가 가능하여야 한다.

2.2.2 송풍기(Blower)

- 1) 운전시 진동 및 소음을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
- 2) Propeller type의 fan으로 열 교환에 필요한 충분한 풍량을 낼 수 있어야 한다.
- 3) 소정의 회전수에서충분한 강도를 지니며 정 balancing 및 동 balancing 시험을 하여 정속 운전을 하여야 한다.

2.2.3 증발기(Evaporator)

- 1) Cycle을 구성하는 핵심부품으로서 실외기 전자 팽창변을 통한 저온·저압의 냉매가 들어와 증발기를통하는 동안 실내의 공기에서 열을 흡수하여 냉매가 증기로 변하는 과정에서 열교환이이루어지는 부품으로 99.99 %의 순동관에 알루미늄 재질의 fin을 밀착 배열하고 전열 효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.
- 2) 증발기의동관 및 알루미늄 fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.
- 3) 응축수의 흐름이 양호하여야 한다.
- 4) 기밀 실험을 행한 후 내부를 완전히 건조시켜 수분이 없도록 한다.
- 5) 운전시 이상소음, 진동이 없어야 한다.

2.2.4 필터(Air Filter)

- 1) 실내기는 주름식 long life 필터를 장착하여야 한다.
- 2) 필터(Air Filter)는 washable type으로 물 세척이 가능하여야 하며, 착탈 가능 구조로 하여 청소가 쉬워야 한다.
- 3) 4way 천장 카세트형은 초미세먼지 제거와 탈취 기능이 있는 필터를 장착할 수 있어야 한다. (슈퍼공기청정시스템, 4way 천장 카세트형의 옵션)

2.2.5 모터(Motor)

- 1) Blower를 동작시켜 실내공기와 열 교환된 공기를 제품 외부로 토출시키는 역할을 한다.
- 2) 기계적 이상 소음이 없어야 한다.
- 3) 리모컨에 의해 최소한 3단계로 풍량을 변경하여 사용할 수 있어야 한다.
- 4) 4Way 천장 실내기의 경우 고천장 기능이 있어 설치 높이 변화에 대처할 수 있는 기능을 갖추어야 하며 필요 시 고천장kit 없이 고천장 대응이 가능하여야 한다.
- 5) 4Way 실내기의 경우 4방향 기류가 각각 별개로 6단계로 제어가 가능해야 한다.
- 6) 1Way 실내기의 경우 기류가 상하/좌우 각각 별개로 제어가 가능해야 한다.
- 7) 원형 실내기의 경우 베인을 통한 6단계 제어가 가능해야 한다.

2.2.6 운전조작(Control)장치

- 1) 실내기와 실외기 통신에 의하여 전체 시스템이 최적으로 운전되도록 하는 실내기용 제어기로 흡입 공기 온도, 배관 입/출구 온도 센서 값을 바탕으로 전자팽창밸브 등을 제어할 수 있어야 한다.
- 2) 유선 리모컨 및 무선 리모컨을 사용하여 운전/조작이 가능한 기능을 갖추고 있어야 한다.
- 3) 제품에 이상이 있을 때 자동적으로 error를 감지하여 유선 리모컨에 error를 표시해 주고, 필요 시 자동적으로 제품이 운전 정지하는 기능을 갖추고 있어야 한다.
- 4) 고객이 쉽고 안전하게 사용할 수 있는 구조이어야 한다.
- 5) 실외기와의 통신에 있어, 통신케이블을 절감할 수 있도록 모든 실내기를 개별적으로 실외기에 연결하지 않고 인접 실내기(실외기와 통신케이블이 연결되었거나 다른 실내기와 통신케이블이 연결된 실내기)의 통신접점에서 바로 연결하여도 실외기와 통신이 이루어질 수 있는 구조여야 한다.
- 6) 통신선은 극성이 없어 1, 2 두 단자의 통신선이 바뀌어도 원활하게 통신이 이루어질 수 있어야 한다.
- 7) 실내기는 정전보상기능과 자가 진단기능이 있어야 한다.
- 8) 실내기는 LG전자의 ERV 환기시스템과 연동하여 제어 가능하여야 한다. (리모컨/중앙제어)
- 9) 실내기는 이전 모델의 실외기에 설치/연결 가능하여야 한다.
- 10) 실내기는 이전 모델의 실내기와 호환이 가능하여야 하며 혼합/혼용 설치 가능하여야 한다.

2.2.7 드레인펌프(Drain water lift up)

- 1) 천장 카세트형의 실내기는 드레인펌프를 기본 사양으로 갖추고 있어 최고 양정 700 mm 까지 설치할 수 있어야 한다.

2.2.8 리모컨(Remote controller)

- 1) 운전, 정지, 풍향 및 풍량 제어기능이 있어야 한다.
- 2) 온도 설정 기능 및 설정온도 표시 기능이 있어야 한다.
- 3) 냉방, 난방, 자동 냉난방, 쾌적 절전, 송풍 및 제습의 운전모드 설정기능 및 표시기능이 있고 현재의 소비전력(순시전력), 일별/주별/월별 누적 사용 전력량을 표시할 수 있어야 한다.
- 4) 이상상태 표시기능 및 자체 진단 기능을 갖추어야 한다.
- 5) 실외기 한대에 접속 용량 범위 내에서 실내기를 연결 하여야 한다.
- 6) 실내기 및 실외기의 각종 상태 값을 표시할 수 있는 기능을 갖추어야 한다.
- 7) 유선 리모컨은 통신선으로 연결되어 전기적인 설치가 간단하게 되어 비용이 최대한 절감되어야 한다.

2.2.9 기타장비

- 1) 4Way 실내기는 필요 시 에어가이드를 설치 가능하여야 한다. 에어가이드는 옵션 사항이며 실내기 제품의 디자인을 해치지 않기 위해 실내기 제조사에서 제작, 공급 가능하여야 한다.
- 2) 4Way 실내기는 에어가이드 없이 에어가이드 설치시와 유사한 기류 효과를 구현할 수 있어야 한다.

2.2.10 단열재(Insulation)

- 1) 내열성, 자기소화성의 기준을 만족할 것.
- 2) 접착제를 사용하여 외부의 공기가 유입되지 않도록 접착할 것.
- 3) 접착 후 건조시켜서 접착면이 쉽게 떨어지지 않을 것.
- 4) Closed cell 형태의 독립기포구조로 질기지 않은 부드러운 연질의 탄성체로 고무발포 보온재이어야 한다.
- 5) 인명안전분야 NFPA No.255 Life Safety Code, UL 723 평가방법인 ASTM E-84(건자재의 표면연소시험)에 의거한 화염확산/연기밀도가 25/50 이하인 난연성능을 가진 제품일 것.
- 6) 할로젠, 다이옥신, 니트로사민, CFC 및 PVC가 배제된 제품일 것.
- 7) 수분과 접촉 시 피보온체의 표면에 화학적 반응을 일으키지 않은 무극성(non-polarity) 제품일 것.
- 8) DIN 1988에 의거 음.용수 배관 경우 오스트나이트계 스테인레스관에는 Cl(염소) 함유량이 0.05 % 이하이고, 동관에는 NH3(암모니아)가 0.2 % 이하인 제품일 것.
- 9) -57℃ ~ 125℃에서 상시 적용할 수 있는 EPDM 재질 이상으로 가스관과 액관의 온도 반응에 적합한 제품일 것.

2.3 실외기 제품사양

2.3.1 케이스(Case)

- 1) 유지/보수가 용이하도록 분해/조립이 간편한 구조이어야 한다.
- 2) 미려한 외장을 가지며 결로방지를 위해 단열처리가 되어 있어야 한다.
- 3) 진동 및 이상소음이 발생하지 않는 구조이어야 한다.
- 4) 접지를 할 수 있는 구조이어야 한다.

2.3.2 실외기 Fan

- 1) 이상진동 및 이상소음이 없어야 하고, 내구성이 보장되어야 한다.
- 2) Fan 토출구에는 안전망을 설치하여 위험이 없도록 해야 한다.
- 3) 실외기 응축기에서의 열교환을위하여 외기의 공기를 제품 안으로 흡입하여 열교환을 시켜 더워진 공기를 제품의 외부로 방출하는 역할을 한다.
- 4) 압축기의 부분부하 운전 시 에너지 절약 효과를 극대화하고, 냉매계통 고압/저압의 정밀한 제어를 위해 송풍기의 풍량조절이 가능하도록 인버터 제어를 적용한다.
- 5) 실외기의 운전 소음은 자체 기술자료를 참조한다.

2.3.3 응축기(Condenser)

- 1) 99.99 %의 순동관에 알루미늄 재질의 louvered-fin을 밀착 배열하여 전열 효과를 높일 수 있는 구조이어야 한다.
- 2) 응축기의 동관 및 알루미늄 fin에는 산화현상이 생기지 않아야 한다.
- 3) 기밀시험을 행한 후 내부를 완전히 건조시켜 수분이 없도록 한다.
- 4) Cycle을 구성하는 핵심부품으로서 compressor를 통과한 고온·고압의 냉매가 들어와 이 부분을 통하는 동안 실외의 공기에 열을 방출하여 냉매 자신은 액체로 변하는 과정에서 열 교환이 이루어지는 부품이다.

2.3.4 압축기(Compressor)

- 1) R410A 냉매를 사용하며, case 형상은 밀폐형이고, type은 BLDC 인버터 스크롤 압축기 단독 또는 용량에 따라 복수로 적용된다.
- 2) 운전 시 소음 및 진동의 전달을 방지하기 위하여 방진고무를 사용하여야 한다.
- 3) 인버터 제어를 통한 고효율의 multi comp 1 cycle 시스템이다.
(35kW(12HP) 이하는 1 comp 1 cycle)
- 4) 압축기의 신뢰성 확보를 위하여 오일 센서가 적정 오일량을 항상 확인 하여야 하며, 오일 부족 시 오일 회수 운전이 이루어져야 한다.
- 5) 압축기에서 나간 오일이 오일분리기에서 회수되는 경우 압축기로 바로 회수되어 에너지 손실이 없어야 한다.

- 6) 압축기로 들어오는 냉매의 일부는 과냉각 열교환기를 통해 Vapor 형태로 공급되어 냉방 및 난방 성능을 향상시킬 수 있어야 한다. (Vapor Injection, or VI 기능)

2.3.5 전자 팽창 밸브(EEV, Electronic Expansion Valve)

- 1) 응축기 출구의 고압의 액냉매를 저온·저압의 상태로 단열 팽창 시키는 부품으로 냉방 운전 시 실내기에 장착된 전자 팽창 밸브가 작동하여 증발기의 부하에 따라 적정 냉매량을 조절할 수 있어야 한다.
- 2) 실외기에 설치된 각종 센서의 데이터를 바탕으로 마이크로 컴퓨터 유닛이 시스템 및 압축기의 운전 상태를 분석하여, 가장 적절한 냉매량을 선형적으로 제어할 수 있어야 한다.
- 3) 스테핑 모터에 전기적인 펄스신호를 인가함으로써 냉매 유량을 조절하는 역할을 할 수 있어야 한다.

2.3.6 운전조작(Control)장치

- 1) 실외기와 실내기의 통신에 의하여 전체 시스템이 최적으로 운전되도록 하는 실외기용 제어기로 흡입 냉매 압력, 토출 냉매 압력, 외기온도, 토출 냉매 온도 및 열교환기 냉매 온도 값을 바탕으로 전자 팽창 밸브, 송풍기, 압축기 등을 제어할 수 있어야 한다.
- 2) 실외기에 연결된 모든 실내기의 각종 운전 상태 값을 확인할 수 있는 기능이 있어야 한다.
- 3) 자체 보호장치 및 시스템 보호기능을 갖추고 있어야 한다.
- 4) 실내기와의 통신에 있어서, 통신케이블을 절감할 수 있도록 냉매 회로별로 별도의 케이블망을 구성하지 않고 실외기 간의 통신 케이블망을 구성하여 실외기들을 하나의 통신망으로 사용할 수 있도록 제작되어야 한다.
- 5) 설치의 편의를 위해 auto-addressing 버튼을 누르면 각 실내기, 유선리모컨, 실외기에 자동으로 주소가 설정되어야 한다.

2.3.7 AI 엔진

- 1) AI+ 인증 획득 및 AP가 내장된 AI 제어기를 장착하여 AI 기능을 구현할 수 있어야 한다.
- 2) 주요 AI 기능 – AI 스마트케어, AI 실내 공간 케어, AI 에너지 맞춤 제어, 날씨 연동 운전, 스마트 진단

2.4 설치장소 선정

- 2.4.1 다른 열원으로부터 직접적인 열 방사가 없는 곳.
- 2.4.2 실외기의 소음으로 이웃에 피해를 주지 않는 곳.
- 2.4.3 강풍에 노출되지 않는 곳.
- 2.4.4 실외기의 중량과 진동을 충분히 견딜 수 있고, 수평으로 설치가 가능한 안전한 곳.
- 2.4.5 눈, 비의 영향이 직접 미치지 않는 곳.
- 2.4.6 강설지역에서는 낙설 및 고드름 낙하의 우려가 없는 곳.

- 2.4.7 건물의 노후한 부분이나 눈이 많이 쌓이는 부분 등 바닥 및 기초가 취약하지 않은 곳.
- 2.4.8 난방 시 배수가 원활히 될 수 있는 곳.
- 2.4.9 공기의 통로와 서비스를 위한 공간이 있는 곳. 화재를 방지하기 위하여 가연성 가스가 발생하거나 흘러들거나 고이거나 누설되는 장소에는 설치하지 마세요.
- 2.4.10 산성 또는 알칼리성 가스와 같은 부식성 가스가 있는 장소에는 설치하지 마세요.
- 2.4.11 실외 온도 10℃ 이하에서 냉방운전을 안정적으로 하기 위해서는 비나 눈에 직접 노출되는 곳은 피하고 그렇지 않을 경우에는 공기 토출 및 흡입 덕트를 설치하세요.
- 2.4.12 기름이나 증기, 유화가스가 있는 특수한 환경에서는 사용하지 마세요.
- 2.4.13 실외 기온이 -5℃ 이하일 때 냉방운전을 하는 곳에는 실외기 설치를 제한합니다
- 2.4.14 사람이나 동물이 접근하지 못하도록 실외기 주위로 울타리나 담장을 칠 것을 권합니다.
- 2.4.15 필요 시 경계표지, 위험표지, 경계책을 설치해 주세요.
- 2.4.16 실외기온이 0℃이하일 때 냉방운전이 필요한 곳은 단독 실외기 설치를 권합니다.
(시리즈 조합 설치 시 제품보호를 위해 냉방운전이 되지 않을 수 있습니다.)
- 2.4.17 겨울철 습도가 높은 지역(해안가, 바닷가, 호숫가)에 제품을 설치할 경우, 실외기는 통풍이 잘되고 일조량이 많은 위치에 설치하세요. (예:햇빛이 항상 들어오는 옥상)
- 2.4.18 겨울철 실외기를 다음과 같은 곳에 설치할 경우 난방 성능 감소 및 실내기 예열 시간이 길어질 수 있습니다.
 - 1) 공간이 협소한 응달
 - 2) 주위 바닥에 물기가 많은 곳
 - 3) 주위에 습기가 많은 곳
 - 4) 통풍이 잘 안되는 곳
 - 5) 제상수 배출이 원활하지 못하여 바닥에 고이는 곳

2.5 실내기 설치

- 2.5.1 도면에 준하여 설치하며 일반적으로 아래의 사항에 준한다.
- 2.5.2 흡입구, 토출구 부근에 공기의 흐름을 방해하는 장애물이 없고 토출기류가 방 전체에 고르게 퍼져 나갈 수 있는 장소에 설치되어야 한다.
- 2.5.3 천장에 설치하는 실내기의 경우 실내기 중량의 4배 이상의 하중을 견딜 수 있는 장소에 설치 되어야 한다.
- 2.5.4 수평계를 이용하여 수평으로 설치되었는지 반드시 확인하여야 한다.
- 2.5.5 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.
(건물의 입구가 개방된 곳은 피한다.)
- 2.5.6 전원이 가깝고 응축수의 배수가 용이한 장소에 설치되어야 한다.
- 2.5.7 실외기 하나의 냉매회로에 연결되는 실내기간의 높이 차가 15 m 이하가 되도록 설치 하여야 한다.
- 2.5.8 대형 모터 또는 모니터 등 노이즈가 발생하는 물체로부터 3m 이상 떨어진 곳에 설치되어

야한다. (전원에 노이즈가 발생할 수 있는 장소에는 노이즈필터를 부착해 준다.)

2.5.9 실내기 주변은 SVC를 위한 최소한의 공간을 확보해야 한다.

(천장 매립형의 경우 점검구를 반드시 확보 할 것. 실내기 제어부 및 배관 연결부)

2.5.10 직사광선 또는 기타 열원으로부터 직접 복사열을 받지 않는 장소에 설치되어야 한다.

(냉방하고자하는 실내에 환풍기가 설치되어 있거나 창문을 자주 열어 놓을 경우 냉방효과가 감소됨)

2.5.11 응축수의 배수가 쉽고, 실외기와 배관 접속이 쉬운 곳에 설치되어야 한다.

2.5.12 아래와 같은 설치 장소는 사전 검토를 충분히 하여야 한다

(음식점 주방 등에서는 유증기나 소맥분 등이 터보팬, 열교환기의 핀, 드레인 펌프 등에 다량으로 흡착되어 열교환량의 저하, 물방울 떨어짐, 드레인펌프 불량 등의 원인이된다.)

2.5.13 아래와 같은 장소에는 실내기 설치를 피한다.

(공장 등 절삭유또는 절삭 칩분이 가득한 곳, 가연성의 가스가 발생, 유입, 체류 및 새는 곳, 아류산가스 및 부식성가스가 발생하는 곳, 고주파가 발생하는 기계가 있는 곳)

2.6 냉매배관 설치

2.6.1 냉매 배관이라 함은 실외기와 실내기간에 연결되는 모든 냉매용 배관을 의미한다.

2.6.2 도면에 준하여 설치하고 특히 배관의 크기, 배관의 경로 및 분지관의 위치는 도면의 사항을 준수하여야 한다. 일반적으로 아래의 사항에 준한다.

2.6.3 냉매 배관 재질은 인탈산 재질의 99.8% 이상의 동관을 사용하여야 한다.

2.6.4 원활한 냉매흐름을 위하여 실외기에서 가장 멀리 설치된 실내기까지의 편도 배관거리는 Y 분지관만을 사용할 경우 150m 이내로 설치한다. (헤더 적용 시 200m 이내)

2.6.5 원활한 냉매흐름을 위하여, 실내기에서 실내기까지의 설치 최대 높이차는 40m 이하가 되도록 설치한다.

2.6.6 원활한 냉매흐름을 위하여, 전체 배관 거리의 총합은 Y분지관만 적용할 경우 1,000 m 이하가 되도록 설치한다.

2.6.7 원활한 냉매흐름을 위하여, 최초 분지관에서가장 멀리 설치되는 실내기까지의 편도 배관거리는 40 m (Y분지관만 사용 시 조건부 90 m) 이내로 설치한다.

2.6.8 냉매 배관용 분지관은 LG에서 공급하는 정품을 사용하여야 하고 반드시 수평으로 설치하여야 한다. 분지관이 연성으로 처짐이 발생하지 않도록 행거로 지지하여야 한다.

2.6.9 냉매 배관의 시공은 내부에 이물질 및 수분이 없어야 하며, 38.7kgf/cm²G (3.8MPa)의 내압에 견뎌야 한다.

2.6.10 배관설치 후 질소기밀시험 및 진공시험을 행하여 압력시험 및 누설시험을 행한다.

2.6.11 배관 보온재는 도면에 준하며 일반적으로 EPDM 재질을 사용한다.

2.6.12 배관보온은 액관과가스관 각각 EPDM으로 적용한다.

(단, 가스관은 외부 공기와 접촉이 없도록 완벽히 단열 할 것.)

2.6.13 냉매 배관은 최대 1.2 ~ 1.5m 간격으로 지지 되도록 설치되어야 한다.

2.7 드레인 배관 설치

- 2.7.1 개별 드레인과 공동 횡주관을 연결 할 때 수직 하향을 원칙으로 하고, 45도 각도 구배를 유지하여 드레인 응축수의 역류를 방지 하도록 한다.
- 2.7.2 공동 드레인 배관 최 상단에 통기용 Air vent를 설치하여 응축수의 흐름이 원활하게 유지 될 수 있도록 해야 한다.
- 2.7.3 통기용 배관은 공기 중의 이물질이 투입되지 않도록 U자형 등으로 시공하여야 한다.

2.8 자동제어 공사

자동제어공사라 함은 실내온도를 적정하게 유지함으로써 쾌적한 공조공간을 조성하며, 사용자 및 관리자가 최대한 간편하게 조작 및 운전이 가능하도록 구성하는 것을 말한다.

2.8.1 리모컨의 설치

- 1) 리모컨의 구성은 도면에 준한다.
- 2) 유선 리모컨의 설치위치는 도면에 준하며 일반적으로 사용이 편리한 곳에 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 3) 근처에 열이나 수증기 발생 등이 없는 곳에 설치되어야 한다.
- 4) 강력한 전자기장을 발생시키는 물체에서 최소한 3 m 이상 이격하여 설치한다.

2.8.2 통신케이블의 설치

- 1) 통신케이블의 사양은 도면에 명시된 규격을 준수한다.
- 2) 통신케이블 망의 구성은 필히 도면의 내용을 준수하여야 한다.
- 3) 통신케이블은 전원용 케이블과 충분히 이격하여 설치한다.(최소 50mm 이격)
- 4) 통신케이블이 기본적으로 불연CD관을 사용하는 것을 원칙으로 한다.

2.9 전기사양 및 설치공사

- 2.9.1 전기공사는 자격을 취득한 자가 설치하는 것을 원칙으로 한다.
- 2.9.2 실외기의 전원은 3 Φ 4선식 380V 60Hz 의 전원이 공급되어야 한다.
- 2.9.3 실내기의 전원은 실외기와는 별도로 이루어 지며 1 Φ 2선식 220V 60Hz 의 전원이 공급 되어야 한다.
- 2.9.4 실내기 및 실외기용의 전원공사에는 주 전원 차단용 메인 스위치와 ELB를 별도로 설치하여야 한다.
- 2.9.5 메인 스위치와 ELB의 사양은 한전 전기 안전 규정(PL법)에 의한다.
- 2.9.6 하나의 실외기에 연결된 실내기들의 전원은 동일한 전력망에 의하여 이루어지도록 하여 실내기의 전원이 동시에 차단될 수 있도록 하는 것을 원칙으로 한다.
(단, R.S.T.N의 상간 전압의 balance가 맞도록 전기 전문가와 협의할 것)

2.9.7 전원 케이블의 규격은 제품 사양서의 규정 이상의 것을 사용하여야 한다.

2.10 기타 주의사항

2.10.1 냉매 배관을 위해 다음의 재질을 사용하세요.

1) 재질 : 동관, C1220T-OL 혹은 C1220T-O(C1220T-OL을 추천)

2.10.2 상업적으로 이용되는 배관은 먼지나 다른 불순물을 자주 함유합니다. 항상 건조한 공기로 깨끗이 제거하세요.

2.10.3 설치하는 동안 배관에 먼지나 물, 다른 불순물이 유입되지 않도록 주의하세요.

2.10.4 벤딩을 가급적 줄이고, 벤딩 반경을 가능한 크게 하세요.

2.10.5 분리 판매되는 분지관을 사용하세요. (Y 분지관: 4모델)

2.10.6 표시된 냉매 배관의 분지관직경이 다르면, 이음 부분을 자르기 위해 파이프 절단기를 사용하고 관 직경이 다를 경우 어댑터를 사용하세요.

2.10.7 냉매 배관의 제한을 항상 관찰하세요. (배관 설계 제한, 배관 직경 등)

2.10.8 브레이징을위해 항상 우수한 재질을 사용하세요.

2.10.9 MULTI V I 제품은 과도하거나 불충분한 냉매로 인해 이상을 일으킬 수 있습니다. 그럴 때는 항상 제품에 적당히 충전시켜야 합니다. 서비스 시에는 항상 배관 길이와 추가적인 냉매의 양, 서비스 판넬 뒤에 있는 냉매 체적계산 테이블과 결합된 실내기들에 대해 추가적인 냉매 부분을 체크하세요.

2.10.10 공기 퍼징을 위해 냉매를 사용하지 말고 항상 진공 펌프로 진공하세요.

2.10.11 배관에 적절한 단열을 하세요. 불충분한 단열은 냉난방 능력의 감소와 응축수의 발생 등의 문제를 일으킬 수 있습니다. 냉매 배관을 연결할 때, 실외기의 볼 밸브가 완전히 잠겼는지 확인하고(공장 세팅), 실내기와 실외기에 대한 냉매배관이 완료되고, 냉매 누설 검사와 진공 작업이 완료될 때까지 작동하지 마세요.

2.10.12 부품들을 용접하기 위해서는 비산화 용접 재질을 사용하세요. 비산화 용접 재질이 사용되지 않는다면, 막히거나 압축기에 손상을 줄 수 있습니다.

경고 : 다른 장소로 에어컨을 옮기거나 설치할 때,

이미 충전되어있는 냉매(R410A)를 다른 냉매로 충전하지마세요.

원래 냉매에 다른 냉매나 공기가 섞이면, 제품이 오작동을 일으키거나 냉동 사이클 회로가 손상을 입을 수 있습니다.

M04000 시스템 채널 설치공사

1. 인스톨레이션 시스템 FUS - FUS 41D/2,0 - 6m KR

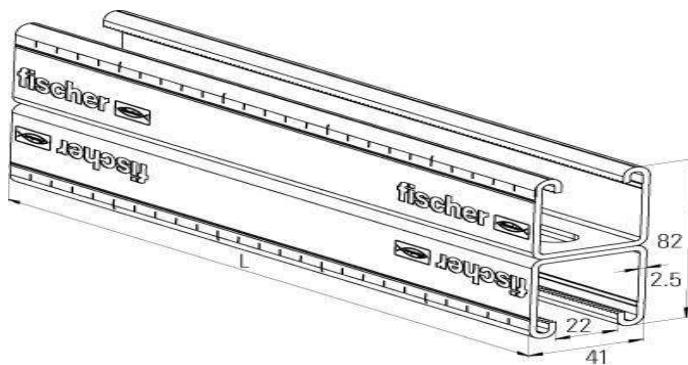
1.1 설명

- 1.1.1 수직재와 수평재로의 설치를 위한 U 모양의 더블 채널
- 1.1.2 파이프라인과 하중 지지를 위한 빠르고 간소화된 고정 가능
- 1.1.3 채널 너트 FCN, FHS Clix S 의 고정을 위한 레일의 톱니 형상.
- 1.1.4 벽, 바닥, 천장 설치를 위한 다양한 옵션.
- 1.1.5 눈금식 길이를 통한 다양한 길이의 사용 가능.

1.2 속성

- 1.2.1 재질 : KS D 3506 SGCC
- 1.2.2 아연도금 : 샌지밀 아연판, 최소 15 μm

1.3 치수: [mm]



2. 인스톨레이션 시스템 FUS 앵글브라켓 PUWS 2x2

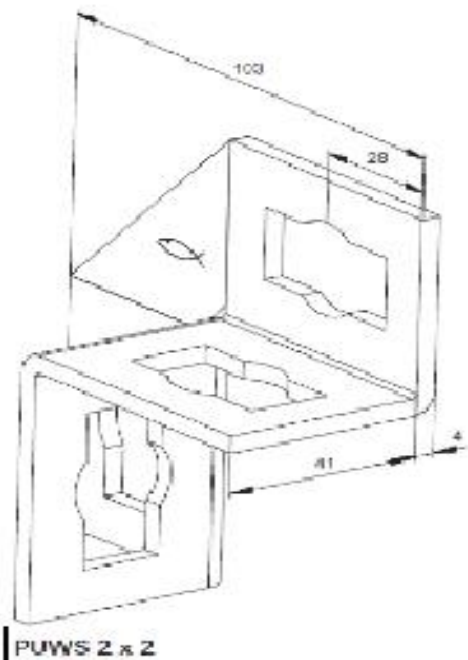
2.1 설명

- 2.1.1 파이프랙 횡,종 단면등 채널 골조에 설치되는 가변성의 앵글 브라켓
- 2.1.2 연결재 안에서 채널 부재 90° 회전하여 설치 가능.
- 2.1.3 푸쉬 버튼 PFCN 41을 이용한 쉽고 정확한 설치 가능..

2.2 속성

- 2.2.1 재질 : Steel DD11 (재질 번호. 1.0332) - DIN EN 10111
- 2.2.2 아연도금 : DIN 50979에 따른 전기 아연 도금, 최소두께 8 µm

2.3 치수: [mm]



3. 인스톨레이션 시스템 FUS - 새들 플랜지PSF 82-150

3.1 설명

3.1.1 파이프랙 횡,중 단면 & 찬널 골조등을 지지대(콘크리트 기초, 철골 형강류등)에 설치하기 위한 가변성의 새들 플랜지

3.1.2 하나의 FUS 41D 채널 또는 두 개의 FUS 41 채널에 적합.

3.1.3 푸쉬 버튼 PFCN 41을 이용한 쉽고 정확한 설치 가능.

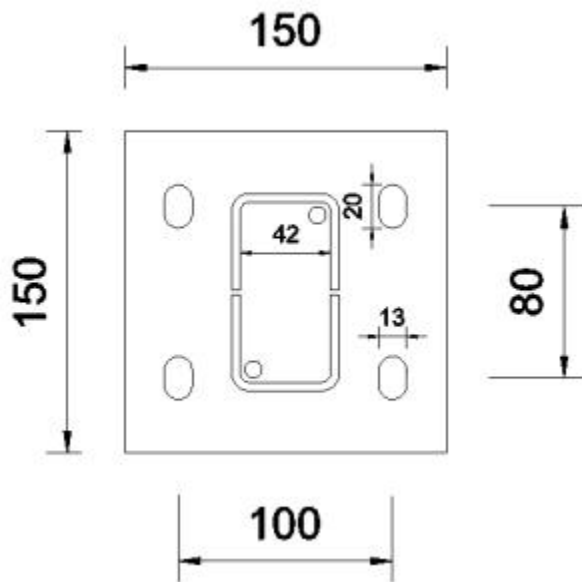
3.2 속성

3.2.1 재질 : KS D 3503 SS275

3.2.2 아연도금 : DIN 50979에 따른 전기 아연 도금, 최소두께 8 μm

3.2.3 단위중량 : 1,990g/ea

3.3 치수: [mm] 베이스플레이트 두께: 8mm



4. 인스톨레이션 시스템 FUS - FUS 62D/2.5 - 6m KR

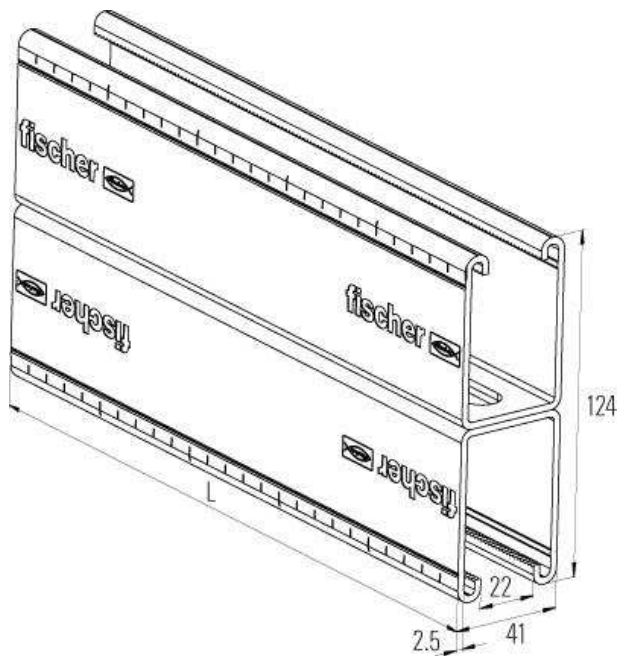
4.1 설명

- 4.1.1 수직재와 수평재로의 설치를 위한 U 모양의 더블 채널.
- 4.1.2 파이프라인과 하중 지지를 위한 빠르고 간소화된 고정 가능.
- 4.1.3 채널 너트 FCN, FHS Clix S 의 고정을 위한 레일의 톱니 형상.
- 4.1.4 벽, 바닥, 천장 설치를 위한 다양한 옵션. 눈금식 길이를 통한 다양한 길이의 사용 가능.

4.2 속성

- 4.2.1 재질 : KS D 3506 SGHC
- 4.2.2 아연도금 : 샌지밀 아연판, 최소 15 μm

4.3 치수: [mm]



5. 인스톨레이션 시스템 FUS - 연결재(4방향) PFUF 4D

5.1 설명

5.1.1 PFCN 41 푸쉬버튼과 함께 FUS 채널 4방향 연결재.

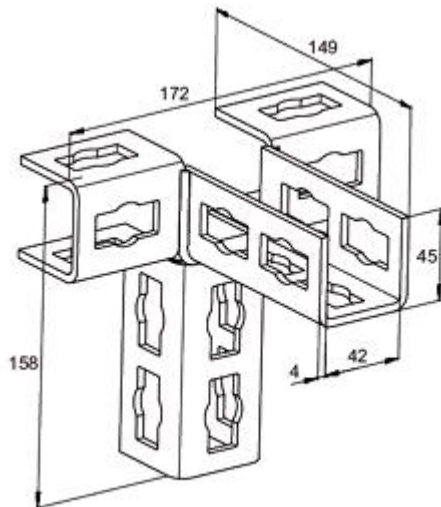
5.1.2 채널에서 쉽고 정한한 위치를 지정할 수 있음.

5.2 속성

5.2.1 재질 : KS 3506 SGCC

5.2.2 아연도금 : 전기 아연 도금, 최소두께 8 μ m

5.3 치수: [mm]



6. 인스톨레이션 시스템 FUS - 앵글브라켓 PUWS-T KR

6.1 설명

6.1.1 파이프랙 횡,종 단면등 채널 골조에 설치되는 가변성의 앵글 브라켓

6.1.2 연결재 안에서 채널 부재 90° 회전하여 설치 가능.

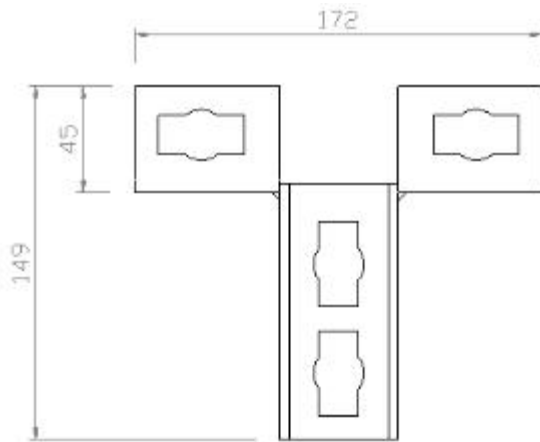
6.1.3 푸쉬 버튼 PFCN 41을 이용한 쉽고 정확한 설치 가능.

6.2 속성

6.2.1 재질 : KS 3503 SS275

6.2.2 아연도금 : DIN 50979에 따른 전기 아연 도금, 최소두께 8 μm

6.3 치수: [mm]



7. 인스톨레이션 시스템 FUS - 연결재(좌측 3방향) PFUF 3DL/ 연결재(우측 3방향) PFUF 3DR

7.1 설명

7.1.1 PFCN 41 푸쉬버튼과 함께 FUS 채널 3방향 연결재.

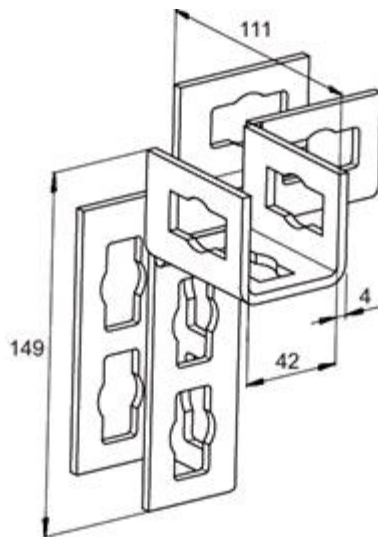
7.1.2 채널에서 쉽고 정한한 위치를 지정할 수 있음.

7.2 속성

7.2.1 재질 : KS D 3506 SGCC.

7.2.2 아연도금 : 전기 아연 도금, 최소두께 8 μ m

7.3 치수: [mm]



8. 인스톨레이션 시스템 FUS - 채널 너트(푸쉬버튼) PFCN 41

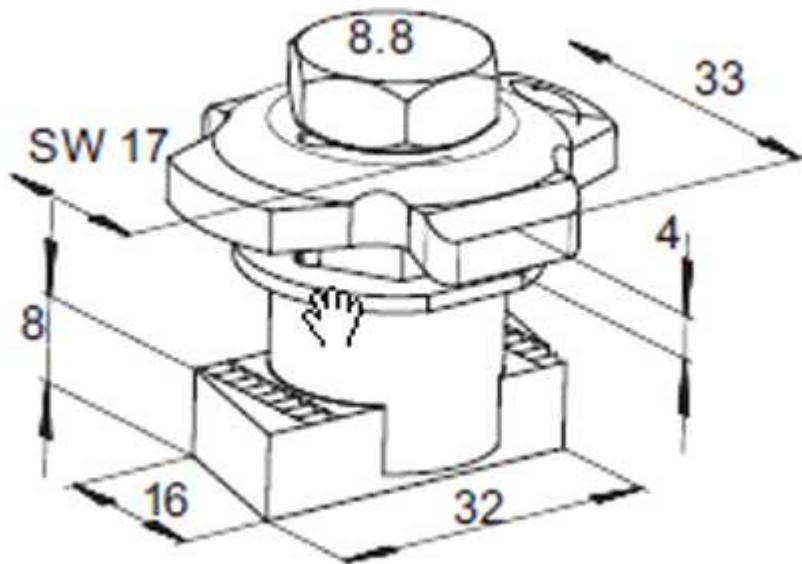
8.1 설명

- 8.1.1 FUS 채널에 신속하게 연결할 수 있음.
- 8.1.2 PFCN 41는 채널과 연결재를 결속할 수 있는 역할.
- 8.1.3 채널에서 쉽고 정한한 위치를 지정할 수 있음.
- 8.1.4 FUS 채널과 견고한 결합을 위한 톱니 형태를 지님.

8.2 속성

- 8.2.1 스크류 : M10, 8.8, DIN 933
- 8.2.2 슬라이딩 너트 : EN 10149-2에 따른 S420MC
- 8.2.3 와 샹 : Steel DD11 - EN 10111
- 8.2.4 플라스틱: 폴리프로필렌
- 8.2.5 아연도금: DIN 50979에 따른 전기 아연 도금, 최소두께 8 μm

8.3 치수: [mm]



M05000 천정형 유닛 설치공사

1. 적용범위 : 이 시방서는 천정취출형 유닛의 설계, 제작, 검사, 시험 및 공급에 관하여 적용한다.

2. 적용기준 및 문서

2.1 제작에 필요한 자재의 규격 및 재질은 본 시방서에 준하며, 명시되지 않은 사양은 한국공업규격(KS)에 따른다. (기호규격은 KS를 기준한다.)

2.2 천정취출형 유닛의 제작은 승인된 사양과 도면에 준한다.

3. 실내순환형

3.1 구성품

- 3.1.1 FILTER
- 3.1.2 HEATING / COOLING COIL
- 3.1.3 MOISTURE ELIMINATOR
- 3.1.4 FAN & MOTOR
- 3.1.5 DISTRIBUTOR
- 3.1.6 ACTUATOR
- 3.1.7 UNIT CASING

3.2 재질 및 성능

3.2.1 FILTER

- 1) SPEC.에 기준한 필요 풍량을 충분히 처리할 수 있는 개수(단면적을 최대로함)를 배열 하여야 한다.
- 2) 전체적인 여재의 효율이 균일하고 필터(FILTER)와 프레임(FRAME)의 접합부는 정확하고 밀하게 하여 완전히 기밀이 유지되도록 하여야 한다.
- 3) 압력손실이 적고 미세한 먼지를 많이 포집할 수 있는 것으로 하며 충분한 강도를 지녀야 한다.
- 4) FILTER는 PRE FILTER로 구성한다.

3.2.2 HEATING / COOLING COIL (D.X COIL)

- 1) 코일의 각 부품 및 재료는 K.S 규격품 이상의 제품을 사용하여 최고의 효율로 기능을 발휘하도록 제작한다.
- 2) 코일의 헤더 부분은 KSD-5301 동관으로 유량에 적정하게 그 구경을 정하며, 분배관 끝부분이 내부로 돌출되지 않도록 제작한다.
- 3) 코일관내의 압력은 10kg/cm²을 기준으로 제작한다
- 4) 열교환기에 사용하는 동관은 순도 99.9%이상 외경 1/2" 또는 3/8" 두께 0.7th 이상의 이음매 없는 고순도 인탈산 동관을 사용한다.
- 5) 알루미늄핀은 친수핀으로 두께 0.12th 이상 사용하고, 고속 핀프레스로 가공하여 동관을 삽입 후 기계적인 방법으로 확관하여 핀과 동관을 밀착시켜 열전도율을 향상시킨다.

3.2.3 MOISTURE ELIMINATOR

- 1) 용도 : 냉방시 COIL에서 발생하는 응축수 제거
- 2) 재질 : 폴리프로필렌 + FIBER 합성품으로 제작되어야 한다.
- 3) : 3단 흡층 구성으로 응축수 포집 극대화
(住) 폴리프로필렌은 내식성 재질, FIBER는 내열성 재질로서
GAS 성분, 온도에도 변형이 없도록 제작
- 4) CASING : ALUMINUM 재질로서 완전기밀토록 제작되어 누수가 없도록 제작되어야 하며, 외부는 보온 처리되어 CASING 외부 응축수의 발생을 막아야 한다.

3.2.4 FAN / FAN MOTOR

- 1) 송풍기는 벨트를 사용하지 않는 모터 직결 구동 형식으로 모터 동력이 전부 송풍기에 전달되도록 한다.
- 2) 흡입구는 유체역학적 설계로 직각으로 꺾인 구조가 아닌 유체의 완만한 곡선으로 공기저항이나 와류를 제거하고 가속을 유도하여 소음을 최소화하고 최대의 효율을 발휘하는 구조로 제작되어야 하고, 임펠러 입구 가장자리에 밀접하게 일치하도록 한다.
- 3) 송풍기 케이싱은 임펠러에서 토출되는 공기의 흐름이 저항을 받지 않고 유도될 수 있는 구조로 제작한다.

3.2.5 DISTRIBUTOR (소음 CHAMBER)

- 1) 내벽은 보온 및 흡음 가능한 난연성 POLY ETHYLENE 재질이어야 한다.
- 2) GUIDE VANE은 12개로 하며, 기류를 원활하게 취출하기 위한 노즐을 설치한다.
- 3) 공기분배기의 토출 구경은 UNIT 설치 높이에 따라 제작한다.
- 4) DISTRIBUTOR는 소음 CHAMBER 기능이 있어야 한다.
- 5) DISTRIBUTOR는 COIL PART 하부에 설치되어 작업자의 위치까지 0.3~0.2m/s 기류로서 도달할 수 있어야 한다.

6) 난방, 냉방, 중간기 운전에 따라 기류 조절이 가능하여야 한다.

3.2.6 ACTUATOR

- 1) MODEL : ACT016-24V
- 2) 용도 : 취출기류 제어용 (AIR INJECTOR)
- 3) OPERATING RANGE : 0 ~ 10VDC
- 4) ROWER : 24VAC 60Hz
- 5) TORQUE : MIN. 8NM

3.2.7 UNIT CASING

- 1) 갈바륨 1.2t
- 2) COATING 25 μ m (NONE COLORED)
- 3) 합금비

. ALUMINUM : 55%

강도면에서는 약하지만 탁월한 내식성과 미려한 색감이 있다.

. ZINC : 43.4%

음극화 작용(CATHODIC ACTION)의 장점이 있으며, 손상된 부위의 산화를 막는 RECOVER작용을 하며 또한 1차 부식막을 형성시켜 부식의 진행을 막는다.

. SILICON : 1.6%

ALUMINUM과 ZINC의 혼합이 균일하게 하며, 그 용착을 견고히 한다.

4) 보온재

. UNIT의 외기와 접하는 모든 부위와 냉방 COIL 하부는 반드시 보온처리 되어야 한다

. 보온재는 반드시 폴리에틸렌계 난연성 보온재이어야 한다.

3.2.8 운전형태

- 1) 난방운전 (겨울)
- 2) 냉방운전 (여름)
- 3) 등온운전 (중간기)

4. EHP 실외기

실외 열교환기, 압축기, 실외 송풍기, 실외 제어기 등의 주요 부품과 어큐물레이터, 4방향 절환 밸브, 전동 팽창 밸브 등의 사이클 부품으로 구성된다.

진동 및 이상소음을 발생하지 않는 구조이어야 하며, 분해와 조립이 용이하여야 한다.

실내기는 실외기와 호환이 가능한 제품으로 한다.

4.1 본 체(CASE)

- 4.1.1 프레스물은 t0.8 ~ 2.0의 SECCP(전기아연도 강판)으로 부식 발생을 억제한다. 도장을 하지 않는 프레스물은 SGCC-M 재질을 사용한다. 굴곡모양 치수 및 두께에 대한 허용치는 KS D 3512에 준한다.
- 4.1.2 실외기 운반 손잡이는 내열 ABS 프리스틱을 적용하며, 상부토출 실외기 상부커버는 PP 프라스틱을 적용한다.
- 4.1.3 실외기 도장은 SC94445T, R(WHITE GRAY)색상의 분체 도장을 기본으로 한다.

4.2 실외 열교환기

- 4.2.1 다통로 CROSS FIN TUBE 식으로 순도 99.9% 이상의 이음매 없는 인탈산 동관(KS D 5301)또는 동등품 이상의 것을 사용하며, 휘어지지 않고 품질이 균일하고 사용상 결함이 없어야 한다.
- 4.2.2 FIN은 순도 99.5% 이상의 t0.11인 알루미늄 향균 FIN을 사용하며, 소재의 표면은 양호하고 품질이 균일하여야 하고, KS D 6701에 준한 품질의 제품을 사용한다. FIN에는 코팅을 하여 내식성 및 열교환 효율을 향상 시킨다.
- 4.2.3 동관과 FIN은 충분한 열접촉 면적을 갖도록 동관을 확관하여 밀착시킨다.
- 4.2.4 FIN의 PITCH는 고르게 설치하며 1.2~1.7mm 내외로 한다.
- 4.2.5 열교환기 조립 후 내압시험 63kgf/cm²G, 기밀시험 42kgf/cm²G 이상으로 실시하여 누수, 변형 등 이상이 없어야 한다.
- 4.2.6 냉난방 사이클을 구성하는 핵심 부품으로서, 냉방 운전 시 응축기로, 난방 운전 시 증발기로 사용된다.

4.3 실외 송풍기(FAN MOTOR)

- 4.3.1 풍량 저소음의 3-BLADE 프로펠라 팬을 사용하며 실외 열교환에 필요한 충분한 풍량을 낼 수 있어야 한다.
- 4.3.2 프로펠라 팬은 소정의 회전수에서 충분한 강도를 가지며 정바란스 및 동바란스 시험을 하여야 하며, 정속 운전이 가능 하도록 한다.
- 4.3.3 모터는 절연등급 E종으로 한다.
- 4.3.4 구동방식은 모터-팬 직결방식으로 한다.
- 4.3.5 팬 회전수의 가변 정밀 제어가 가능하며 소비전력이 적은 BLDC 모터를 적용하여 최적의 냉난방 사이클을 구성할 수 있도록 따른 풍량 제어가 가능하여야 한다.

4.4 압축기

- 4.4.1 압축용 냉매로 R410A를 사용한다.

4.4.2 저압식 용량가변형 디지털 스크롤압축기 및 정속 스크롤 압축기를 사용하여 부분부하 운전 시 운전 용량을 조절하여 실내 부하에 대응하며 에너지 효율을 최적화 할 수 있도록 운전 한다.

4.4.3 윤활이 원활한 구조로 하며, 베이스에는 방진고무를 부착하여 진동과 소음을 방지한다.

4.4.4 압축기 모터의 권선을 보호하기 위해 내부에 INTERNAL THERMO PROTECTOR를 부착한다.

4.5 전동팽창밸브

4.5.1 구동코일은 전압 DC12V, 절연등급 E중, 내전압, 절연저항에 이상이 없도록 한다.

4.5.2 조립 후 기밀시험(42kgf/cm²G)을 실시하여 누수, 변형 등 이상이 없어야 한다.

4.5.3 최고 작동 차압(입 출구 압력차) 23kg/cm² 이상의 운전이 없어야 한다.

4.5.4 난방 운전시 응축된 액냉매를 저온 저압의 냉매로 팽창시켜 실외 열교환기로 보낸다.

4.5.5 전동팽창밸브는 부하에 따라 스테핑 모터에 전기적 펄스 신호를 인가하여 개도를 조절함으로써 가장 적절한 냉매량을 선형적으로 제어할 수 있어야 한다.

4.6 액분리기(ACCUMULATOR)

4.6.1 재질은 SPPS38의 압력배관용 탄소강관을 사용하며 내부에 오일 리턴홀이 있으며 오일 리턴 홀 입구에는 SCREEN #100 부착하여 막힘을 방지한다.

4.6.2 내압강도 시험 : 수압 33kg/cm² 압력을 3분간 가했을 때 파괴가 없도록 한다.

4.6.3 기밀시험 : 공압 22kg/cm²G 로 실시하여 누설이 없어야 한다.

4.7 보호장치

4.7.1 고압스위치를 부착하여 압축기와 각 부품이 고장으로 인한 이상동작을 할 때에도 제품을 안전하게 보호하도록 한다.

4.7.2 FUSE등 보호 회로를 부착하여 과전류시에 전장회로 부품을 보호 할 수 있어야 한다.

4.7.3 고저압 센서 및 각종 온도센서를 이용하여 정상범위 내의 적절한 냉난방 사이클을 유지하도록 제어한다.

4.8 콘트롤 BOX 및 조작판

4.8.1 콘트롤 BOX내 모든 전장품은 소정의 절연거리를 유지하여 부착하며 절연 시험을 실시하여 이상이 없어야 한다.

4.8.2 모든 부품은 소정의 내전압 TEST에 이상이 없어야 한다.

4.8.3 컨트롤 박스 및 조작판, 각 온도센서 및 압력센서에 사용되는 전선은 KS 규격에 합격한 제품을 사용한다.

5. 냉매배관공사

- 5.1 냉매배관은 동관을 사용하며 각 부품사이의 연결을 미려하게 하고, 냉매의 흐름을 원활하게 하는 구조로 한다.
- 5.2 냉매배관 외부는 단열성이 양호한 보온재를 사용하여 외부로 노출되는 부분은 녹슬지 않는 양호한 재질로 보호 시설을 한다.
- 5.3 실외기와 공조기간의 통신선 공사를 포함한다.

6. CONTROL PANEL

- 6.1 CONTROL PANEL은 벽 부착형으로 자체 중량 및 조작 취급이 용이하도록 충분한 강도와 편의성이 고려되어야 한다.
- 6.2 1,2차 전원 인입 및 자동제어용 전선관 연결방향은 습기의 침입을 방지하는 구조로 한다.
- 6.3 각 전기 전자 부분품은 보수 및 점검이 용이하게 충분한 공간을 두고 배열되어야 한다.
- 6.4 내부 결선은 식별이 용이하게 일련번호가 부여되고 표시되어야 하며 전기 결선도에서 확인되어야 한다.
- 6.5 내부 전선은 케이블 덕트로 보호되어야 한다.

7. 자동제어공사

- 7.1 온도 CONTROL 방식은 CONTROLLER에 의해 요구하는 온도가 자동제어 되어야 하며, 냉난방시 절환 및 운전 가능한 시스템 이어야 한다.
- 7.2 FAN ON/OFF 및 실외기 ON/OFF, 제상, GUIDE VANE 제어가 가능하도록 하며, 실외기 및 CONTROL PANEL 1차측 전원 공사는 전기공사 업체 시공분 으로 한다.
- 7.3 전선은 전선관 및 케이블 덕트로 시공하되 타 설비나 시설에 전기 전자적인 영향을 주거나 받아서는 안되며 설치에 방해되어서는 안된다.
- 7.4 전선관, 케이블트레이, 부속자재 및 전선은 신품이어야 하며 KS 규격품이어야 한다.